

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（一）》2024—2025 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在答题卡上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共四个大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、填空题（共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分）

得分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \arctan x}{(1 - \cos x) \sin x} =$ _____;

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, & x \geq 0, \\ Ax + B, & x < 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导，则 $(A, B) =$ _____;

3. 设 $a, b > 0$, 两条曲线 $x^2 - y^2 = a^2$ 与 $xy = b$ 在交点处的切线夹角是_____;

4. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ 的弧长微分是_____;

5. 函数 $f(x) = e^{\sin x}$ 在 $x = 0$ 处带 Peano 型余项的二阶 Taylor 展开式是_____;

6. 曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积是_____;

7. 设 $P_n(x)$ 是 n 次多项式，积分 $\int_0^{+\infty} P_n(x) e^{ax} dx$ 收敛，则 a 的范围是_____.

二、计算题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

得分

8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\tan x)^{2x - \pi}$.

9. 设 $\begin{cases} x = t^2 + 2t; \\ y = t^4 + 4t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

10. 求积分

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

三、综合题（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

11. 设

$$x_1 = 1, y_1 = \frac{1}{3}; x_{n+1} = \frac{1}{1 + y_n}, y_{n+1} = \frac{1}{2 + x_{n+1}}, \quad n \geq 1.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

得分

12. 在半径为 R 的半球中嵌入一个长方体，其底为正方形。求该长方体的最大体积和相应各边边长.

四、证明题（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

13. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，
 $f(0) = 0$, 且 $|f'(x)| \leq |f(x)|, \forall x \in [0,1]$. 试证明：

$$f(x) \equiv 0, \forall x \in [0,1].$$

14. 设 $f \in C[a,b]$ 是凸函数，试证明

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

得分